

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：冷凍工程與設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、一電冰箱有二蒸發器，若置放在冷凍櫃內之蒸發器溫度為 -18°C ，而置放於冷藏室之蒸發器的溫度為 3°C 。若此系統只有一個壓縮機，請以示意圖（標明各元件）及莫里耳（P-h）圖繪出系統之流程循環。（15 分）同時建議一種冷媒可適用於此系統，並說明適用之理由。（5 分）針對使用者，請建議該如何節省電冰箱之耗能？（5 分）

二、有一連續流動之浸泡式冷卻水槽（a continuous-flow-type immersion chiller）其溫度為 0.5°C ，雞隻以每小時 600 隻之速度逐一地浸入水槽之一端，浸入時雞之溫度為 15°C ，當它被冷卻至 3°C 時就從水槽中被提起送入冷藏室。假設每隻雞之平均重量為 2 kg，比熱為 $3.54 \text{ kJ/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$ ，試求：

(一)從雞身體上移除之熱傳率。（10 分）

(二)若冷水（滷水）槽之溫度變動必須小於 2°C ，最低之冷卻水流率為何？（10 分）

(三)維持此冷卻水溫度的冷凍系統的制冷噸位（冷凍噸）為何？（5 分）

三、溴化鋰水溶液之吸收式冰水系統（ $\text{H}_2\text{O-LiBr}$ Absorption chiller）是以水當作冷媒，

(一)請寫出水之冷媒學名（如 Rxxx），並指出以水當作冷媒之優劣點（至少各三點）。（5 分）

(二)如何對此種吸收式系統作負載控制（capacity control）？（10 分）

(三)系統中最可能結晶的位置在那兒？吸收器中吸溼效率不良的可能原因為何？（10 分）

四、有一蒸氣壓縮系統，其性能係數（COP）為 3.4，制冷能力為 80 kW，此系統之凝結器的凝結溫度是 50°C ，進入凝結器的冷卻水溫度是 29°C ，若希望冷卻水之出口溫度為 40°C ，試求：

(一)此凝結器之傳熱有效度（effectiveness）？（5 分）

(二)傳熱單位數（NTU, Number of Transfer Unit）？（5 分）

(三)若冷卻水管為銅製（conductivity $k = 400 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ），其外徑 $\text{OD} = 16 \text{ mm}$ ，內徑 $\text{ID} = 14 \text{ mm}$ ，若由經驗知管外冷媒凝結之熱傳係數 h_0 約 $1600 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ，凝結器為一雙迴路殼管式熱交換器（two-pass shell and tube heat exchanger），有 21 根冷卻水管從一殼端之下半部進入，如附圖，至殼內另一端迴轉之後，再回到進入端之上半部送出冷卻水。試求此熱交換器之總熱傳係數（ U_0 ），並估算冷卻水管之長度。（15 分）

註：水在本題溫度範圍之平均物性為：

密度 $\rho = 996 \text{ kg/m}^3$

比熱 $C_p = 4190 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$

黏度 $\mu = 0.000772 \text{ Pa}\cdot\text{S}$

傳導係數 $k = 0.617 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

